Questões Extras de Técnicas de Integração

Heitor Cardoso Fernandes

1 Questões extras

1.1 Tabela de integrais fundamentais

1) Calcule a integral indefinida:

$$\int \left(4x^3 - 6x + \frac{2}{x}\right)\, dx.$$

2) Calcule a integral indefinida:

$$\int \left(3e^{2x} - 5\cos x + 7\sec^2 x\right)\, dx.$$

3) Calcule a integral indefinida:

$$\int \left(\frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right)\, dx.$$

1.2 Aproximação linear

1) Use aproximação linear para aproximar o valor de

$$\sin 3.$$

Use

$$f(x) = \sin x$$

e escolha a adequadamente.

2) Use aproximação linear para aproximar o valor de

$$\ln\left(\frac{1}{2}\right).$$

Use

$$f(x) = \ln x$$

e escolha

$$a = \frac{1}{e}.$$

1.3 Integral definida e área

1) Calcule a área da região do plano formada pelos pontos $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tais que

$$y^2 \leq x \leq 4 - y$$

e

$$0 \leq y \leq 1.$$

2) Calcule a área da região descrita por

$$y + 1 \leq x \leq 5 - y^2$$

e

$$-1 \leq y \leq 2.$$

3) Monte, mas não resolva, a integral que representa a área da região descrita por

$$x = y^2 + 1, \qquad x = 6 - y, \qquad 0 \leq y \leq 2.$$

1.4 Integração por substituição

1) Calcule:

$$\int_0^{\ln 3} e^x \sqrt{1 + e^x}\, dx.$$

2) Calcule:

$$\int_0^1 \frac{2x}{1 + x^2}\, dx.$$

3) Calcule:

$$\int_1^2 \frac{3x^2}{1 + x^3}\, dx.$$

1.5 Integrais trigonométricas

1) Calcule:

$$\int_0^{\pi/4} \sec^2 x\, dx.$$

2) Calcule:

$$\int_0^{\pi/4} \tan x \sec^2 x\, dx.$$

3) Calcule:

$$\int_0^{\pi/4} \frac{\tan x}{\cos^2 x}\, dx.$$

1.6 Funções trigonométricas inversas

1) Calcule:
$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2}\,dx.$$

2) Calcule:
$$\int_0^{1/2} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx.$$

3) Calcule:
$$\int_0^{1/2} \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx.$$

1.7 Integração por partes

1) Calcule:
$$\int_1^e \ln x\,dx.$$

2) Calcule:
$$\int_0^1 xe^x\,dx.$$

3) Calcule:
$$\int_0^1 x\arctan x\,dx.$$

1.8 Questões mistas de revisão

1) Em cada integral abaixo, indique qual técnica parece mais adequada: substituição, partes, fórmula direta ou trigonometria.
$$\int xe^{x^2}\,dx$$
$$\int \ln x\,dx$$
$$\int \frac{1}{1+x^2}\,dx$$
$$\int \tan^3 x\sec^2 x\,dx$$

2) Para cada item, diga se a afirmação é verdadeira ou falsa.

   a) Em problemas de área, a integral sempre deve ser montada como função de cima menos função de baixo.

   b) Quando a região é descrita por x em função de y, pode ser mais natural integrar em relação a y.

   c) Em integração por substituição definida, os limites precisam ser trocados se a variável for trocada.

   d) A aproximação linear sempre fornece o valor exato da função.

2 Gabarito resumido

2.1 Tabela de integrais fundamentais

1)
$$\int \left(4x^3 - 6x + \frac{2}{x}\right)\, dx = x^4 - 3x^2 + 2\ln|x| + C.$$

2)
$$\int \left(3e^{2x} - 5\cos x + 7\sec^2 x\right)\, dx = \frac{3}{2}e^{2x} - 5\sin x + 7\tan x + C.$$

3)
$$\int \left(\frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right)\, dx = \arctan x + \arcsin x + C.$$

2.2 Aproximação linear

1) Para aproximar
$$\sin 3,$$
usamos
$$f(x) = \sin x.$$
Então,
$$f'(x) = \cos x.$$
Escolhemos
$$a = \pi,$$
pois π está perto de 3 e conhecemos bem os valores de seno e cosseno em π.
A fórmula da aproximação linear é
$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a).$$
Logo,
$$\sin 3 \approx \sin \pi + \cos \pi(3 - \pi).$$
Como
$$\sin \pi = 0$$
e
$$\cos \pi = -1,$$
temos
$$\sin 3 \approx 0 + (-1)(3 - \pi).$$
Portanto,
$$\boxed{\sin 3 \approx \pi - 3.}$$

2) Para aproximar

$$\ln\left(\frac{1}{2}\right),$$

usamos

$$f(x) = \ln x.$$

Então,

$$f'(x) = \frac{1}{x}.$$

Escolhemos

$$a = \frac{1}{e},$$

pois

$$\ln\left(\frac{1}{e}\right) = -1$$

e $\frac{1}{e}$ está relativamente perto de $\frac{1}{2}$.

A aproximação linear é

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a).$$

Substituindo

$$a = \frac{1}{e},$$

temos

$$\ln x \approx \ln\left(\frac{1}{e}\right) + f'\left(\frac{1}{e}\right)\left(x - \frac{1}{e}\right).$$

Como

$$\ln\left(\frac{1}{e}\right) = -1$$

e

$$f'\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{1}{1/e} = e,$$

obtemos

$$\ln x \approx -1 + e\left(x - \frac{1}{e}\right).$$

Agora usamos

$$x = \frac{1}{2}.$$

Assim,

$$\ln\left(\frac{1}{2}\right) \approx -1 + e\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{e}\right).$$

Distribuindo:

$$\ln\left(\frac{1}{2}\right) \approx -1 + \frac{e}{2} - 1.$$

Logo,

$$\ln\left(\frac{1}{2}\right) \approx \frac{e}{2} - 2.$$

Portanto,

$$\boxed{\ln\left(\frac{1}{2}\right) \approx \frac{e}{2} - 2.}$$

2.3 Integral definida e área

1)

$$A = \int_0^1 \left[(4-y) - y^2\right] dy.$$

$$A = \int_0^1 (4 - y - y^2)\, dy.$$

$$A = \left[4y - \frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3}\right]_0^1.$$

$$A = 4 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3}.$$

$$A = \frac{24}{6} - \frac{3}{6} - \frac{2}{6}.$$

$$\boxed{A = \frac{19}{6}.}$$

2)

$$A = \int_{-1}^2 \left[(5-y^2) - (y+1)\right] dy.$$

$$A = \int_{-1}^2 (4 - y - y^2)\, dy.$$

$$A = \left[4y - \frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3}\right]_{-1}^2.$$

No limite superior:

$$4(2) - \frac{2^2}{2} - \frac{2^3}{3} = 8 - 2 - \frac{8}{3} = \frac{10}{3}.$$

No limite inferior:

$$4(-1) - \frac{(-1)^2}{2} - \frac{(-1)^3}{3} = -4 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = -\frac{25}{6}.$$

Logo,

$$A = \frac{10}{3} - \left(-\frac{25}{6}\right).$$

$$A = \frac{20}{6} + \frac{25}{6}.$$

$$\boxed{A = \frac{45}{6} = \frac{15}{2}.}$$

3)

$$\boxed{A = \int_0^2 \left[(6-y) - (y^2+1)\right] dy.}$$

2.4 Integração por substituição

1)

$$\int_0^{\ln 3} e^x \sqrt{1+e^x}\, dx.$$

Faça

$$u = 1 + e^x.$$

Então,

$$du = e^x\, dx.$$

Quando $x = 0$,

$$u = 1 + e^0 = 2.$$

Quando $x = \ln 3$,

$$u = 1 + e^{\ln 3} = 4.$$

Logo,

$$\int_0^{\ln 3} e^x \sqrt{1+e^x}\, dx = \int_2^4 \sqrt{u}\, du.$$

$$\int_2^4 u^{1/2}\, du = \left[\frac{2}{3}u^{3/2}\right]_2^4.$$

$$= \frac{2}{3}\left(4^{3/2} - 2^{3/2}\right).$$

$$\boxed{\int_0^{\ln 3} e^x \sqrt{1+e^x}\, dx = \frac{2}{3}\left(8 - 2\sqrt{2}\right).}$$

2)

$$\int_0^1 \frac{2x}{1+x^2}\, dx.$$

Faça

$$u = 1 + x^2.$$

Então,

$$du = 2x\, dx.$$

Quando $x = 0$,

$$u = 1.$$

Quando $x = 1$,

$$u = 2.$$

Logo,

$$\int_0^1 \frac{2x}{1+x^2}\, dx = \int_1^2 \frac{1}{u}\, du.$$

$$= \left[\ln|u|\right]_1^2.$$

$$= \ln 2 - \ln 1.$$

$$\boxed{\int_0^1 \frac{2x}{1+x^2}\,dx = \ln 2.}$$

3)

$$\int_1^2 \frac{3x^2}{1+x^3}\,dx.$$

Faça

$$u = 1 + x^3.$$

Então,

$$du = 3x^2\,dx.$$

Quando $x = 1$,

$$u = 2.$$

Quando $x = 2$,

$$u = 9.$$

Logo,

$$\int_1^2 \frac{3x^2}{1+x^3}\,dx = \int_2^9 \frac{1}{u}\,du.$$

$$= \left[\ln|u|\right]_2^9.$$

$$= \ln 9 - \ln 2.$$

$$\boxed{\int_1^2 \frac{3x^2}{1+x^3}\,dx = \ln\left(\frac{9}{2}\right).}$$

2.5 Integrais trigonométricas

1)

$$\int_0^{\pi/4} \sec^2 x\,dx = \left[\tan x\right]_0^{\pi/4}.$$

$$= \tan\left(\frac{\pi}{4}\right) - \tan(0).$$

$$= 1 - 0.$$

$$\boxed{1}$$

2)

$$\int_0^{\pi/4} \tan x \sec^2 x \, dx.$$

Faça

$$u = \tan x.$$

Então,

$$du = \sec^2 x \, dx.$$

Quando $x = 0$,

$$u = 0.$$

Quando $x = \frac{\pi}{4}$,

$$u = 1.$$

Logo,

$$\int_0^{\pi/4} \tan x \sec^2 x \, dx = \int_0^1 u \, du.$$

$$= \left[\frac{u^2}{2}\right]_0^1.$$

$$\boxed{\frac{1}{2}}$$

3)

$$\int_0^{\pi/4} \frac{\tan x}{\cos^2 x} \, dx.$$

Como

$$\frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x,$$

temos

$$\int_0^{\pi/4} \frac{\tan x}{\cos^2 x} \, dx = \int_0^{\pi/4} \tan x \sec^2 x \, dx.$$

Pelo item anterior,

$$\boxed{\int_0^{\pi/4} \frac{\tan x}{\cos^2 x} \, dx = \frac{1}{2}.}$$

2.6 Funções trigonométricas inversas

1)

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} \, dx = \left[\arctan x\right]_0^1.$$

$$= \arctan(1) - \arctan(0).$$

$$= \frac{\pi}{4} - 0.$$

$$\boxed{\frac{\pi}{4}}$$

2)

$$\int_0^{1/2} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \left[\arcsin x\right]_0^{1/2}.$$

$$= \arcsin\left(\frac{1}{2}\right) - \arcsin(0).$$

$$= \frac{\pi}{6} - 0.$$

$$\boxed{\frac{\pi}{6}}$$

3)

$$\int_0^{1/2} \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \left[\arccos x\right]_0^{1/2}.$$

$$= \arccos\left(\frac{1}{2}\right) - \arccos(0).$$

$$= \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{2}.$$

$$= \frac{2\pi}{6} - \frac{3\pi}{6}.$$

$$\boxed{-\frac{\pi}{6}}$$

2.7 Integração por partes

1)

$$\int_1^e \ln x\,dx.$$

Usando integração por partes, escolha

$$f(x) = \ln x$$

e

$$g'(x) = 1.$$

Então,

$$f'(x) = \frac{1}{x}$$

e

$$g(x) = x.$$

Logo,

$$\int_1^e \ln x\,dx = \left[x\ln x\right]_1^e - \int_1^e x\cdot\frac{1}{x}\,dx.$$

$$= [x \ln x]_1^e - \int_1^e 1 \, dx.$$

$$= [x \ln x]_1^e - [x]_1^e.$$

$$= (e \ln e - 1 \ln 1) - (e - 1).$$

$$= (e - 0) - (e - 1).$$

$$\boxed{1}$$

2)

$$\int_0^1 xe^x \, dx.$$

Escolha

$$f(x) = x$$

e

$$g'(x) = e^x.$$

Então,

$$f'(x) = 1$$

e

$$g(x) = e^x.$$

Logo,

$$\int_0^1 xe^x \, dx = [xe^x]_0^1 - \int_0^1 e^x \, dx.$$

$$= (e - 0) - [e^x]_0^1.$$

$$= e - (e - 1).$$

$$\boxed{1}$$

3)

$$\int_0^1 x \arctan x \, dx.$$

Escolha

$$f(x) = \arctan x$$

e

$$g'(x) = x.$$

Então,

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

e

$$g(x) = \frac{x^2}{2}.$$

Logo,

$$\int_0^1 x \arctan x \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \arctan x\right]_0^1 - \int_0^1 \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{1+x^2} \, dx.$$

$$= \frac{1}{2} \arctan(1) - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^2}{1+x^2} \, dx.$$

Como

$$\frac{x^2}{1+x^2} = \frac{1+x^2-1}{1+x^2} = 1 - \frac{1}{1+x^2},$$

temos

$$\frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^2}{1+x^2} \, dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right) \, dx.$$

$$= \frac{1}{2} \left[x - \arctan x\right]_0^1.$$

$$= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{\pi}{4}\right).$$

Assim,

$$\int_0^1 x \arctan x \, dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \left(1 - \frac{\pi}{4}\right).$$

$$= \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2} + \frac{\pi}{8}.$$

$$\boxed{\int_0^1 x \arctan x \, dx = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}.}$$

2.8 Questões mistas

1)

$$\int x e^{x^2} \, dx$$

Técnica mais adequada: substituição.

$$\int \ln x \, dx$$

Técnica mais adequada: integração por partes.

$$\int \frac{1}{1+x^2} \, dx$$

Técnica mais adequada: fórmula direta.

$$\int \tan^3 x \sec^2 x \, dx$$

Técnica mais adequada: substituição trigonométrica simples, com

$$u = \tan x.$$

2) a) Falsa. Quando a região é descrita por x em função de y, pode ser necessário usar direita menos esquerda.

b) Verdadeira.

c) Verdadeira.

d) Falsa. A aproximação linear fornece uma estimativa, não necessariamente o valor exato.